

μ 原子束流制备思路讨论

郭松

μ 子：从静态探针到动态探针

μ 子是原子核优秀的静态性质探针，由于其半径很小，束缚能高，能够反应核形变带来的电荷分布微小改变，成功用于半径等参数测量。

预期它也能成为核反应的敏感探针，但目前除了裂变、催化聚变以外，还很难将 μ 子有效加入到核-核反应体系中。

让俘获 μ 子的原子核去和另一个原子核碰撞，原则上可以带来这样的实验机遇，为此需要 μ 原子束流。

可控 μ 原子束流至今不存在。这正是我们方案的出发点。

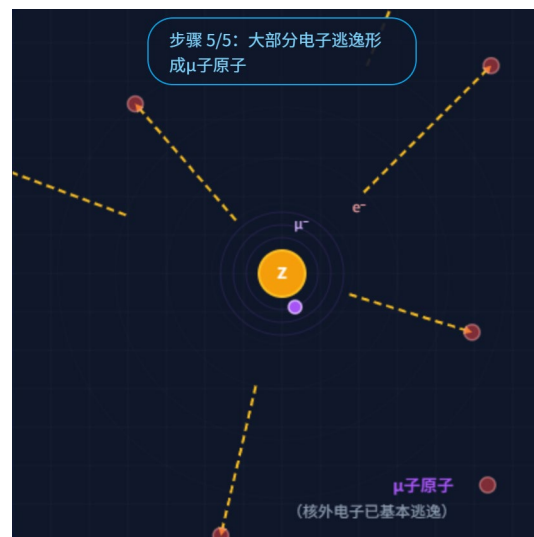
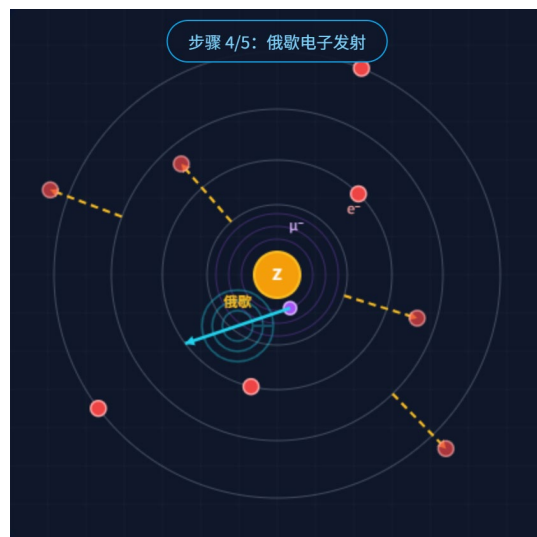
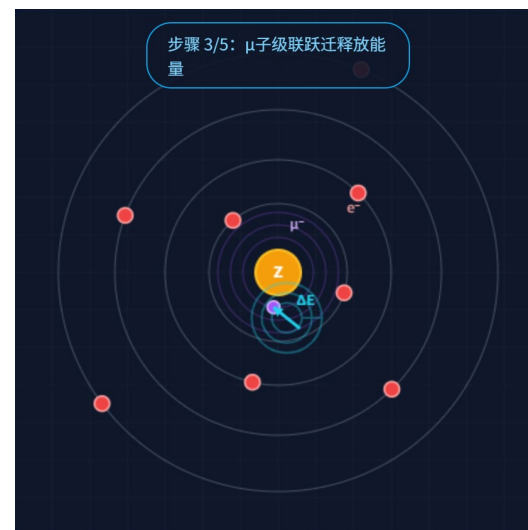
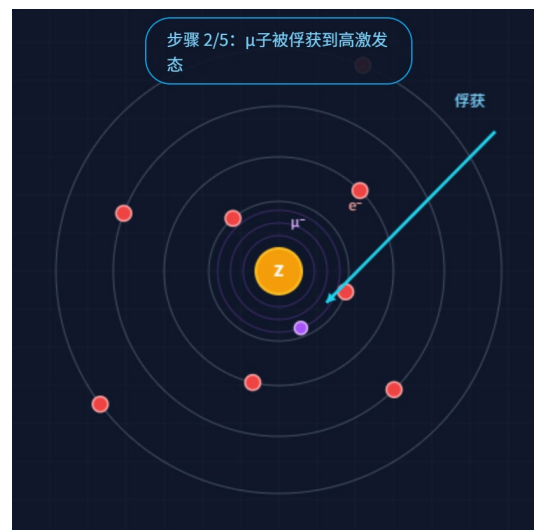
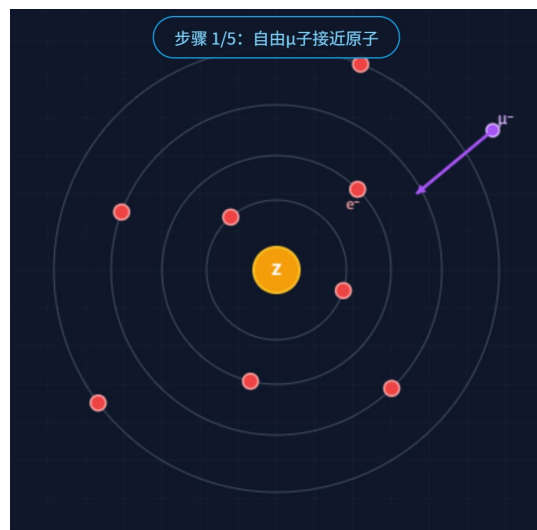
μ 原子束流的挑战

要产生 μ 原子，需要先产生 μ^- 束流，使其被原子核俘获。这就需要 μ^- 在合适的位置阻停并与材料反应，并将产物 μ 原子作为束流加速。一般来说，从高能质子束获得的 μ^- 束流往往动能高，分散大，对于需要低速的俘获过程，要先经过慢化。 μ^+ 束流可以在材料里减速然后在表面渗出重新加速，但 μ^- 容易被材料俘获，导致相应的减速路线需要避免完全慢化，而是降速到 keV 量级就注入靶材料，在靶材料中最终阻停。由于 keV 的 μ^- 束流往往仍然存在很大的能量分散，往往导致需要有一个充分厚的材料层使其充分俘获，或者牺牲效率采用较薄的材料层。

μ 原子束流的挑战

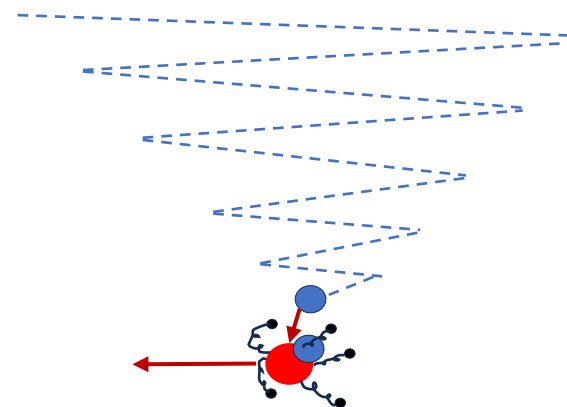
μ 原子束流的另一个挑战在于 μ 原子加速过程的损失。当一个原子核俘获 μ 子时， μ 会优先占据高L轨道，再通过级联退激逐步落到最低束缚态，在此过程中容易发生俄歇电子过程，将核外电子排出，得到一个高电荷态含 μ 原子核。因此这个原子核可以被电场加速，但产生两个问题，一是这样的电场会同样影响到注入的 μ 子；二是这种含 μ 的高电荷态离子容易在材料中发生电荷交换反应，如果充分发生，变成中性，就无法用电磁场约束。为了减少电荷交换反应需要稀薄的反应材料，这会进一步牺牲 μ 子利用率。但即使如此，从反应区域到引出电场的过渡，也带来了艰巨的技术挑战。曾经有过一个气体射流的方案，产生半径很小的气体射流，让 μ 子沿轴向注入，俘获后的 μ 原子从气流侧面析出。不过考虑到 μ 子寿命只有 $2.2 \mu\text{s}$ ，这个方案需要依靠热运动和反应带来的反冲低速使 μ 原子先经过mm级距离，再进入强电场加速。技术要求很高，还未能实现。

μ -俘获过程



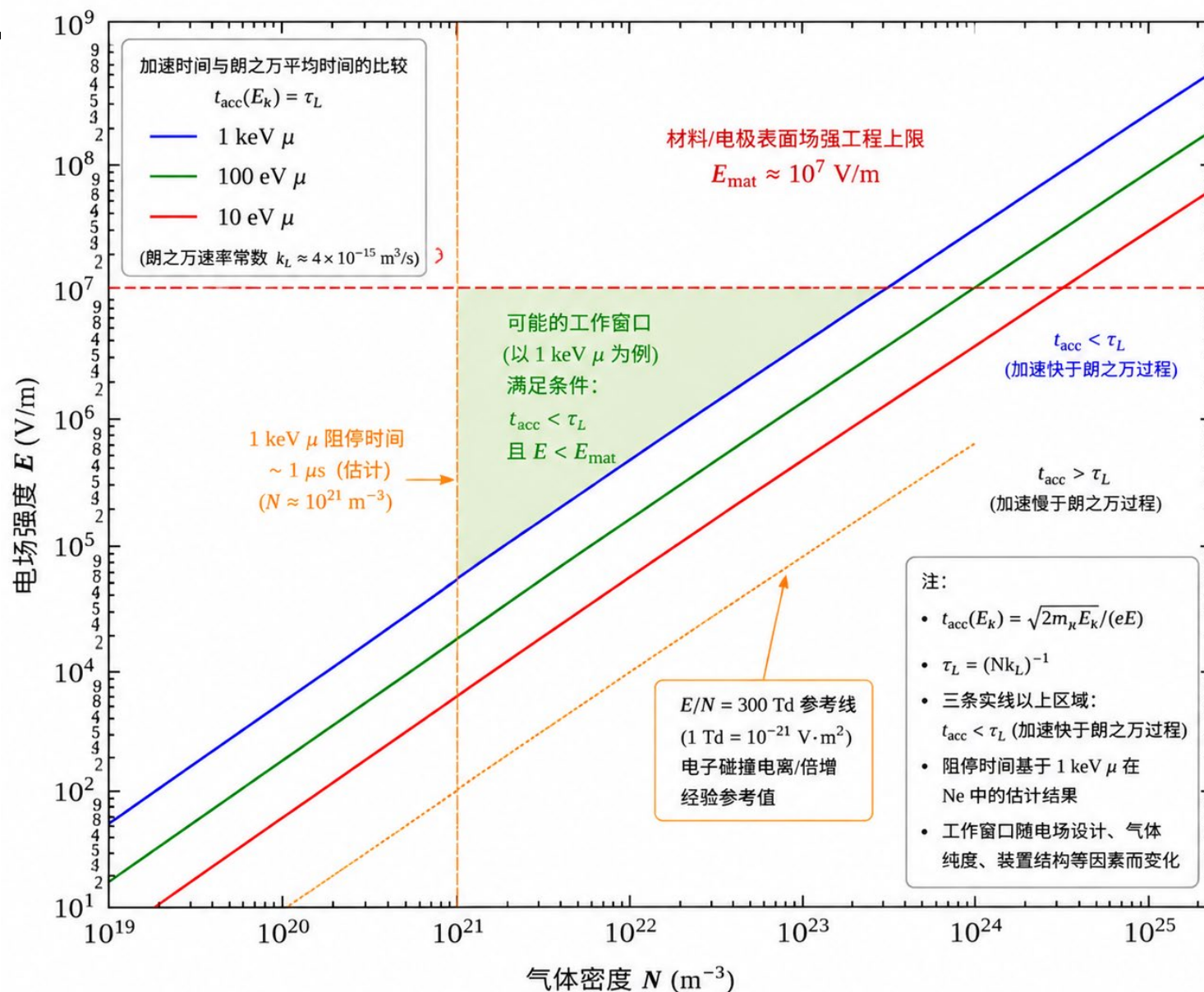
俘获-加速阱

- 把带负电荷的 μ^- 束缚在阱中，为其被气体原子俘获制造条件
- 俘获后产生带正电的 μ 原子，被正电荷感受的势垒推出



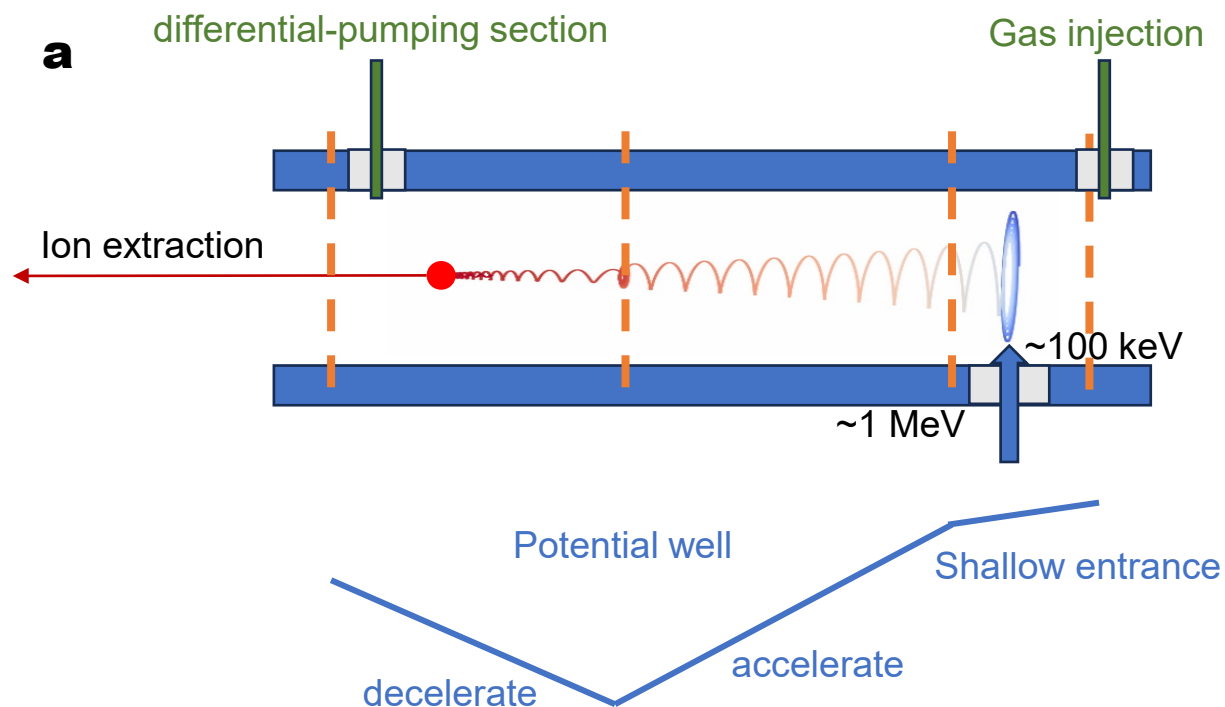
电场和气体密度

- 需要快速将 μ 原子加速逃离气体区域，需满足加速到充分高速度的时间小于电荷交换反应平均时间
- 用郎之万过程估计电荷交换反应截面
- 气体密度太低会导致 μ 子阻停太慢
- 场强过高会导致表面击穿



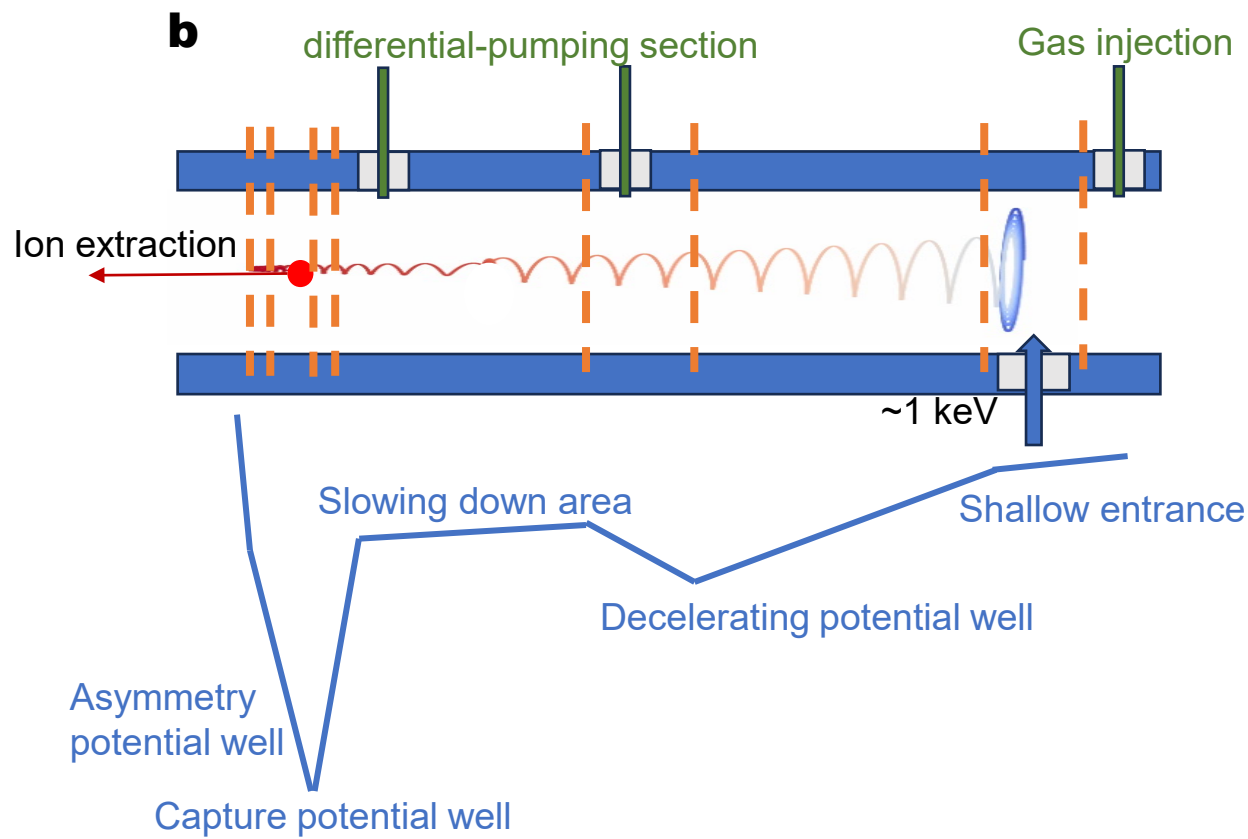
初级减速段

- 由于势阱尺寸受限，需要前级减速
- 注入 μ 子束流通常动量分散大，需要大接收度
- μ -低速时容易被俘获，需要避免速度过低
- 用电场控制轴向速度，磁场约束径向，使离子在气体中碰撞减速
- 径向减速配合轴向加速，使总速度远离低速区



次级减速+俘获加速阱

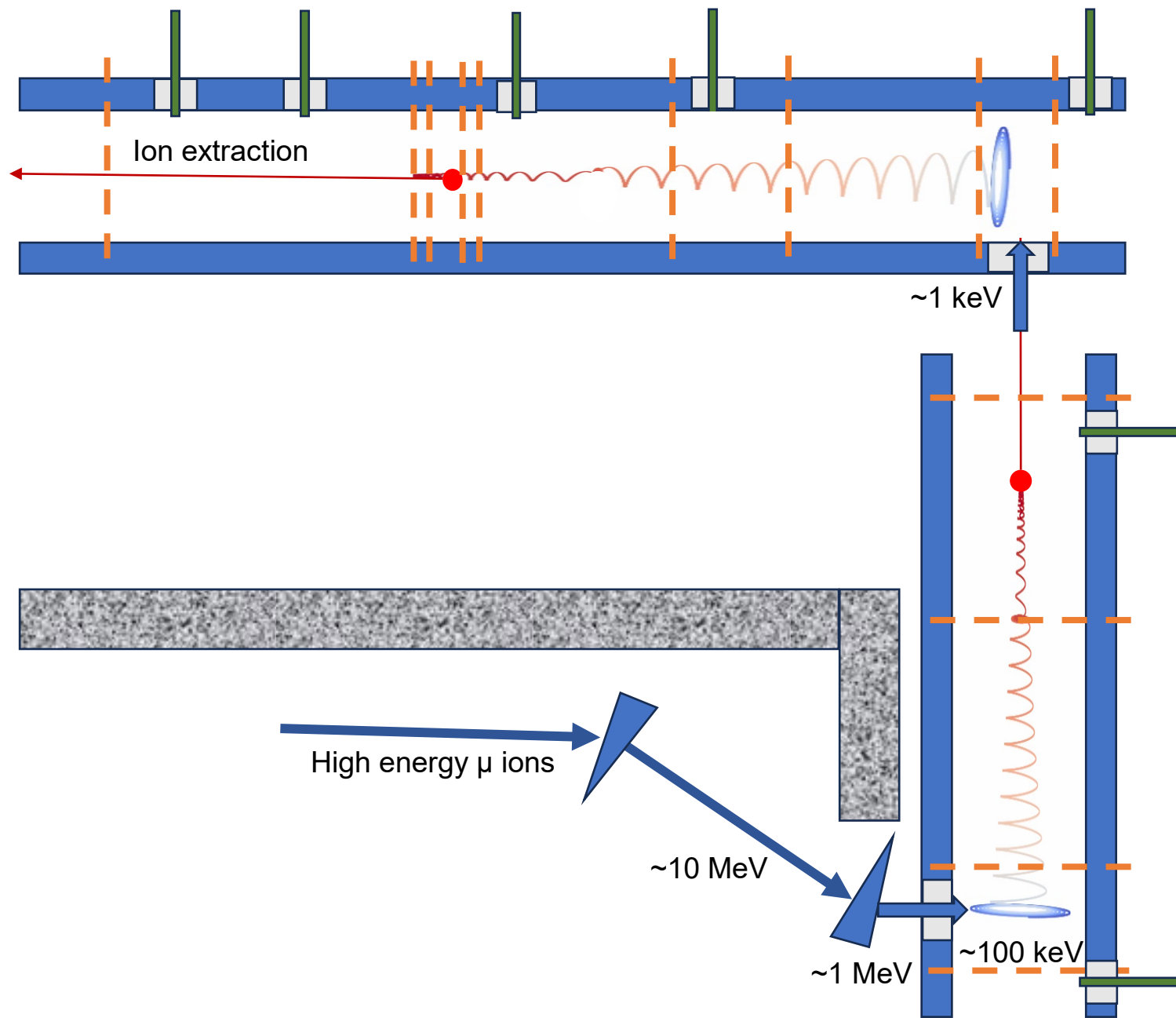
- 由于俘获势阱尺寸限制，轴向注入应该比侧面注入更有利
- 次级减速保证出口处径向速度未充分降低，以避免过早俘获
- 减速与俘获阱之间设一个低场强区间，进一步减速，以减少从势阱返回减速区的事件，同时在这个区域用差分改变气压



小孔极板的电场畸变和透镜

- 注入孔和提取孔破坏了理想一维势阱
- 孔中心形成鞍形势：轴上势垒高，边缘势阱深
- 负 μ 子不聚集在阱中心，而是趋向电极表面附近
- 为了高效俘获：径向电场梯度的加速能力不能大于气体阻停能力
- 需要径向梯度尽可能平缓，因此采用大孔径窄间距设计
- 进入势阱初期径向减速，减速到热运动，到径向电场力超过气体阻力开始加速之间，是有效俘获区间

整体结构



空间电荷态

势阱会导致电子在阱底部附近累积

电子最终会撞上电极

存活时间大致为 μ 子的14倍，如果需要几百ns时间让 μ 子俘获，就需要忍受电子几十ns的运动和期间的累积

为了防止 μ 子减速过程引入的击穿，需要限制每 μ s的注入量。

连续 μ 子束很安全

脉冲束可能需要特殊设置，以更快引出电子，或者增加对这种电子流的抵抗能力

时间估计

- 电磁+气体减速： $\sim 0.3 \mu\text{s}$
- 缓冲匹配区： $< 0.3 \mu\text{s}$
- 俘获（多周期振荡累积）： $\sim 0.3\text{--}1 \mu\text{s}$
- 离子加速提取： $\sim 0.1 \mu\text{s}$
- 总计： $\sim 1\text{--}2 \mu\text{s} < 2.2 \mu\text{s}$ （寿命）

效率估计

$$\eta_{\text{tot}} = \eta_{\text{in}} \cdot \eta_{\text{mod}} \cdot \eta_{\text{cap}} \cdot \eta_{\text{q}} \cdot \eta_{\text{surv}} \cdot \eta_{\text{ext}}$$

- 注入匹配：0.1–0.5 也许更低？
- 俘获概率：0.1–0.5
- 高电荷态产额 η_{q} ：~0.1（待标定）
- 存活概率：0.3–0.7
- 提取传输：0.3–0.7
- 总效率估计： **10^{-4} – 10^{-2}**

预期流强

- 考虑从高能 μ 子降能到低能1MeV左右还会有1-2量级损失
- 现有源： 10^6 pps $\rightarrow$ 1–100 pps
- 近未来源（ 10^7 – 10^8 pps） $\rightarrow$ 10 – 10^4 pps
- 效率瓶颈：低能俘获截面、电荷态分布（需实验确定）
- 即使取下限，对核物理实验已具突破性

可能的应用：核反应

- μ 子离子作为 projectile 轰击靶核
- 探索 μ 子介导的核-核相互作用
- 低能区（keV–MeV）核反应截面测量
- 为不稳定核素提供新型探针途径

可能的应用：原子分子反应

- μ 子离子束与原子/分子的碰撞动力学
- 高电荷态 μ 子离子的电荷交换截面直接测量
- 强场下 μ 子原子能级移动（QED检验）
- μ 子分子（如 μ 子氢分子）的受控形成与反应

可能的应用： μ 俘获电荷态分配

装置本身即为测量平台：提取离子电荷态可直接分析

约束 μ 子级联后的电子排布与俄歇分支比

验证/改进原子级联模型（MCASCADE/FAC等）

电场/密度环境对电荷态分布的影响（原位调控）

为 μ 原子的原子分子过程计算提供关键的微观输入量